

МОСКОВСКИЙ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
(НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)

Физтех-школа радиотехники и компьютерных технологий (ФРКТ)

Отчёт о взятии производной произвольной функции

Или как я перестал бояться и ~~полюбил~~ дифференцирование

Автор:
Ковалев Михаил Андреевич
Группа Б01-502

г. Долгопрудный
27 ноября 2025 г.

Введение:

Немного о производных для тех, кто в танке (или на паре)

Что это вообще такое?

Если вы читаете этот отчёт, значит, вам тоже не удалось отмазаться от домашнего задания по матану.

Производная — это такая магическая палочка для функций, которая показывает, как быстро они растут или падают.

Представьте, что вы едете на самокате. Ваша координата — это функция от времени $S(t)$. Ваша скорость в какой-то момент — это и есть производная $S'(t)$. Резко затормозили? Поздравляю, вы только что почувствовали на себе вторую производную (ускорение) и, возможно, перелетели через руль.

Формально (это слово заставляет звучать умнее), производная функции $f(x)$ в точке x_0 определяется как предел:

$$f'(x_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}$$

Если вы поняли это с первого раза, возможно, вы гений. Если нет — добро пожаловать в клуб! Все мы просто запоминаем, как брать производные от разных функций, и делаем вид, что понимаем, что такое предел. Главное — делать умное лицо и кивать, когда преподаватель говорит "дельта икс стремится к нулю".

Зачем это нужно?

Помимо того, что это отличный способ потратить три часа субботнего вечера, производные используются:

- **В физике:** чтобы найти скорость, ускорение и заодно оправдать, почему вы не смогли поймать мяч ("Я же рассчитывал траекторию через производную!").
- **В экономике:** чтобы понять, когда пора прекращать производить очередную партию кринжовых чехлов для телефона.
- **В жизни:** чтобы блеснуть умом на вечеринке (не рекомендуется, иначе придется объяснять, почему вас больше не зовут на вечеринки).
- **В сессию:** чтобы понять, с какой скоростью растёт паника по мере приближения дедлайна (производная паники по времени — очень интересная функция!).

Памятка юного дифференцировщика (Шпаргалка по производным)

Правила дифференцирования:

$$(u + v)' = u' + v'$$

$$(u \cdot v)' = u' \cdot v + u \cdot v'$$

$$(f(g(x)))' = f'(g(x)) \cdot g'(x)$$

$$(u - v)' = u' - v'$$

$$\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u' \cdot v - u \cdot v'}{v^2}$$

Производные классических функций:

$$(x^n)' = n \cdot x^{n-1}$$

$$(a^x)' = a^x \cdot \ln a$$

$$(\log_a x)' = \frac{1}{x \cdot \ln a}$$

$$(\sin x)' = \cos x$$

$$(\tan x)' = \frac{1}{\cos^2 x}$$

$$(\arcsin x)' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$$

$$(\arctan x)' = \frac{1}{1+x^2}$$

$$(\sinh x)' = \cosh x$$

$$(\tanh x)' = \frac{1}{\cosh^2 x}$$

$$(\sqrt{x})' = \frac{1}{2\sqrt{x}}$$

$$(e^x)' = e^x$$

$$(\ln x)' = \frac{1}{x}$$

$$(\lg x)' = \frac{1}{x \cdot \ln 10}$$

$$(\cos x)' = -\sin x$$

$$(\cot x)' = -\frac{1}{\sin^2 x}$$

$$(\arccos x)' = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$$

$$(\operatorname{arccot} x)' = -\frac{1}{1+x^2}$$

$$(\cosh x)' = \sinh x$$

$$(\coth x)' = -\frac{1}{\sinh^2 x}$$

О чём этот отчёт?

В этом эпическом труде будет подробно, с матами (математическими, конечно же), разобрано взятие производной от конкретной функции. Мы пройдём весь путь от невинного взгляда на условие до триумфального финального ответа, обходя все подводные камни вроде забытых минусов и неправильно применённого цепного правила.

Цель: выжить и найти y' . Поехали! И помните: если вы не сделали ни одной ошибки в знаке — вы, вероятно, спите и это всего лишь сон.

Исходник:

Не смотря на все ваши попытки ввести самое сложное, на ваш взгляд уравнение, которое обязательно сломает здесь все, мне все таки удалось (ну точнее просто пришлось на самом деле) считать ваше выражение, и собственно оно выглядит вот так:

$$\frac{1}{(\sin(x))^4 + 1} + \ln \left(\frac{(\sin(x))^4}{(\sin(x))^4 + 1} \right) \quad (1)$$

(Знаете, мне нет разницы с чем я буду сейчас работать, но вы то хоть сами понимаете, что написали?)

1 Вычисление исходного выражения

Наверняка вам было бы интересно узнать (вы же у нас тут все такие любопытные), чему будет равняться ваше выражение, которое даже Пе*****чу либо вообще никогда в жизни не встречалось, либо снится в ночных кошмарах: приступим:

$$x = 22,$$

Ну это же элементарно, Ватсон::

$$\frac{1}{(\sin(x))^4 + 1} + \ln \left(\frac{(\sin(x))^4}{(\sin(x))^4 + 1} \right) = -17.9088 \quad (2)$$

2 Вывод формулы первой производной

Настала пора какой-то магии вне Хогвартса, потому что я просто не знаю, как из нашего такого маленького красивого уравнения мог получиться такой страшный монстр...

Тем не менее нам предстоит все это пронаблюдать, только не увлекайтесь и не вздумайте разбираться в том, что здесь происходит, а то рискуете в будущем попасть на кафедру вышмата...

Прямой расчет по правилам, без упрощения:

Давайте последовательно разберем каждый шаг:

Ну это же элементарно, Ватсон:

$$\frac{d}{dx}(1) = 0 \quad (3)$$

Так, ну тут вообще ничего интересного:

$$\frac{d}{dx}(x) = 1 \quad (4)$$

Па па па па па папапапа па:

$$\frac{d}{dx}(\sin(x)) = \cos(x) \cdot 1 \quad (5)$$

Ну это же элементарно, Ватсон:

$$\frac{d}{dx}((\sin(x))^4) = 4 \cdot (\sin(x))^{4-1} \cdot \cos(x) \cdot 1 \quad (6)$$

Я надеюсь, что вы все поняли, но в общем вот:

$$\frac{d}{dx}((\sin(x))^4 + 1) = 4 \cdot (\sin(x))^{4-1} \cdot \cos(x) \cdot 1 + 0 \quad (7)$$

Не трудно заметить, что:

$$\frac{d}{dx}(x) = 1 \quad (8)$$

Секундочку... вычисляем... готово:

$$\frac{d}{dx}(\sin(x)) = \cos(x) \cdot 1 \quad (9)$$

Эээээээээ... ну тут короче так:

$$\frac{d}{dx}((\sin(x))^4) = 4 \cdot (\sin(x))^{4-1} \cdot \cos(x) \cdot 1 \quad (10)$$

И любому ёжику понятно что здесь получится:

$$\begin{aligned} & \frac{d}{dx} \left(\frac{(\sin(x))^4}{(\sin(x))^4 + 1} \right) \\ &= \frac{4 \cdot (\sin(x))^{4-1} \cdot \cos(x) \cdot 1 \cdot ((\sin(x))^4 + 1) - (\sin(x))^4 \cdot (4 \cdot (\sin(x))^{4-1} \cdot \cos(x) \cdot 1 + 0)}{((\sin(x))^4 + 1)^2} \end{aligned} \quad (11)$$

По правилам дифференцирования, которые вы все знаете наизусть:

$$\begin{aligned} & \frac{d}{dx} \left(\ln \left(\frac{(\sin(x))^4}{(\sin(x))^4 + 1} \right) \right) \\ &= \frac{1}{\frac{(\sin(x))^4}{(\sin(x))^4 + 1}} \\ & \cdot \frac{4 \cdot (\sin(x))^{4-1} \cdot \cos(x) \cdot 1 \cdot ((\sin(x))^4 + 1) - (\sin(x))^4 \cdot (4 \cdot (\sin(x))^{4-1} \cdot \cos(x) \cdot 1 + 0)}{((\sin(x))^4 + 1)^2} \end{aligned} \quad (12)$$

Тыры-пыры, шуры-муры и вот оно:

$$\frac{d}{dx}(1) = 0 \quad (13)$$

Вопросы есть откуда это взялось?:

$$\frac{d}{dx}(x) = 1 \quad (14)$$

Не спрашивайте вообще, как это у нас получилось:

$$\frac{d}{dx}(\sin(x)) = \cos(x) \cdot 1 \quad (15)$$

Я надеюсь, что вы все поняли, но в общем вот:

$$\frac{d}{dx}((\sin(x))^4) = 4 \cdot (\sin(x))^{4-1} \cdot \cos(x) \cdot 1 \quad (16)$$

Так, щас быстренько продифференцировать... вжух:

$$\frac{d}{dx}((\sin(x))^4 + 1) = 4 \cdot (\sin(x))^{4-1} \cdot \cos(x) \cdot 1 + 0 \quad (17)$$

Секундочку... вычисляем... готово:

$$\frac{d}{dx}(1) = 0 \quad (18)$$

Производная как с конвейера:

$$\frac{d}{dx} \left(\frac{1}{(\sin(x))^4 + 1} \right) = \frac{0 \cdot ((\sin(x))^4 + 1) - 1 \cdot (4 \cdot (\sin(x))^{4-1} \cdot \cos(x) \cdot 1 + 0)}{((\sin(x))^4 + 1)^2} \quad (19)$$

Дифференцируем как боги:

$$\begin{aligned} & \frac{d}{dx} \left(\frac{1}{(\sin(x))^4 + 1} + \ln \left(\frac{(\sin(x))^4}{(\sin(x))^4 + 1} \right) \right) \\ &= \frac{0 \cdot ((\sin(x))^4 + 1) - 1 \cdot (4 \cdot (\sin(x))^{4-1} \cdot \cos(x) \cdot 1 + 0)}{((\sin(x))^4 + 1)^2} + \frac{1}{\frac{(\sin(x))^4}{(\sin(x))^4 + 1}} \\ & \cdot \frac{4 \cdot (\sin(x))^{4-1} \cdot \cos(x) \cdot 1 \cdot ((\sin(x))^4 + 1) - (\sin(x))^4 \cdot (4 \cdot (\sin(x))^{4-1} \cdot \cos(x) \cdot 1 + 0)}{((\sin(x))^4 + 1)^2} \end{aligned} \quad (20)$$

Попробуем упростить полученное выражение

Сокращаем-сокращаем... и вот:

$$\begin{aligned} & \frac{d}{dx} \left(\frac{1}{(\sin(x))^4 + 1} + \ln \left(\frac{(\sin(x))^4}{(\sin(x))^4 + 1} \right) \right) \\ &= \frac{0 \cdot ((\sin(x))^4 + 1) - 1 \cdot (4 \cdot (\sin(x))^3 \cdot \cos(x) \cdot 1 + 0)}{((\sin(x))^4 + 1)^2} + \frac{1}{\frac{(\sin(x))^4}{(\sin(x))^4 + 1}} \\ & \quad \cdot \frac{4 \cdot (\sin(x))^3 \cdot \cos(x) \cdot 1 \cdot ((\sin(x))^4 + 1) - (\sin(x))^4 \cdot (4 \cdot (\sin(x))^3 \cdot \cos(x) \cdot 1 + 0)}{((\sin(x))^4 + 1)^2} \end{aligned} \tag{21}$$